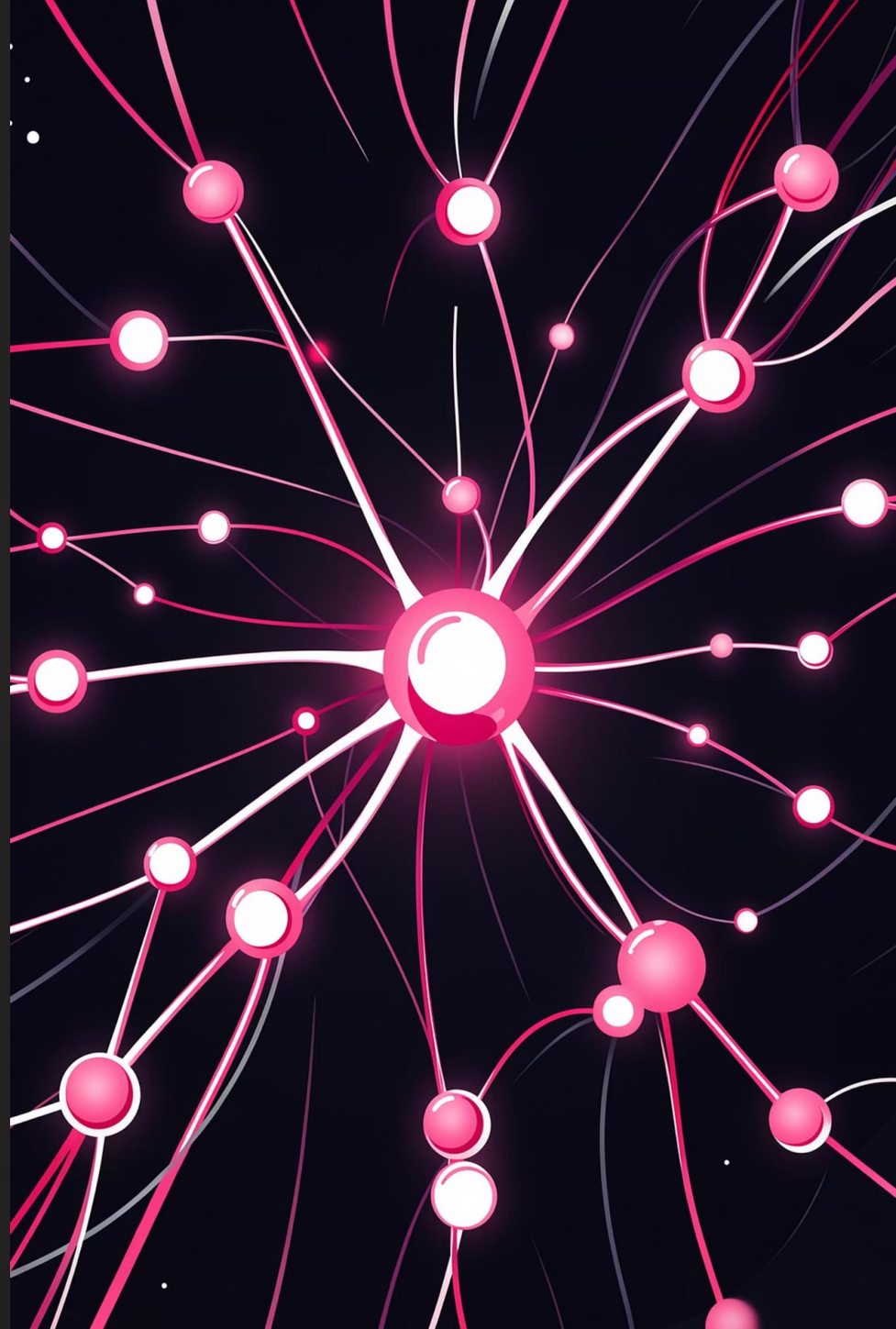
MFDP 2026

Подход к выбору тем для учебных проектов в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Выбирайте осознанно — ваш проект начинается здесь.



Структура курса и логика доклада

01

Задача курса

Выбрать тему и оформить бизнес-анализ (.md в репозитории)

Made with GAMMA

Структура курса и логика доклада

01

Задача курса

Выбрать тему и оформить бизнес-анализ (.md в репозитории)

02

Почему открытые данные

Скорость старта, сравнимость, воспроизводимость

Made with GAMMA

Структура курса и логика доклада

01

Задача курса

Выбрать тему и оформить бизнес-анализ (.md в репозитории)

02

Почему открытые данные

Скорость старта, сравнимость, воспроизводимость

03

Критерии отбора

Пять ключевых критериев выбора темы

Made with GAMMA

Структура курса и логика доклада

01

Задача курса

Выбрать тему и оформить бизнес-анализ (.md в репозитории)

02

Почему открытые данные

Скорость старта, сравнимость, воспроизводимость

03

Критерии отбора

Пять ключевых критериев выбора темы

04

4 направления

Здравоохранение · Медиа · Бизнес · Медиа-безопасность

Made with GAMMA

Структура курса и логика доклада

01

Задача курса

Выбрать тему и оформить бизнес-анализ (.md в репозитории)

02

Почему открытые данные

Скорость старта, сравнимость, воспроизводимость

03

Критерии отбора

Пять ключевых критериев выбора темы

04

4 направления

Здравоохранение · Медиа · Бизнес · Медиа-безопасность

05

Домашнее задание

Выбор темы и сдача бизнес-анализа

Made with GAMMA

Критерии отбора темы

Открытые данные

Доступность публичных датасетов для немедленного старта

Made with GAMMA

Критерии отбора темы

Открытые данные

Доступность публичных датасетов для немедленного старта

Реальный эффект

Решение бизнес- или социальной задачи с измеримым результатом

Made with GAMMA

Критерии отбора темы

Открытые данные

Доступность публичных датасетов для немедленного старта

Реальный эффект

Решение бизнес- или социальной задачи с измеримым результатом

Современные методы ML

Возможность применить актуальные подходы и архитектуры

Made with GAMMA

Критерии отбора темы

Открытые данные

Доступность публичных датасетов для немедленного старта

Реальный эффект

Решение бизнес- или социальной задачи с измеримым результатом

Современные методы ML

Возможность применить актуальные подходы и архитектуры

Соответствие трендам ИИ

Тема вписывается в повестку отрасли 2024–2026

Made with GAMMA

Критерии отбора темы

Открытые данные

Доступность публичных датасетов для немедленного старта

Реальный эффект

Решение бизнес- или социальной задачи с измеримым результатом

Современные методы ML

Возможность применить актуальные подходы и архитектуры

Соответствие трендам ИИ

Тема вписывается в повестку отрасли 2024–2026

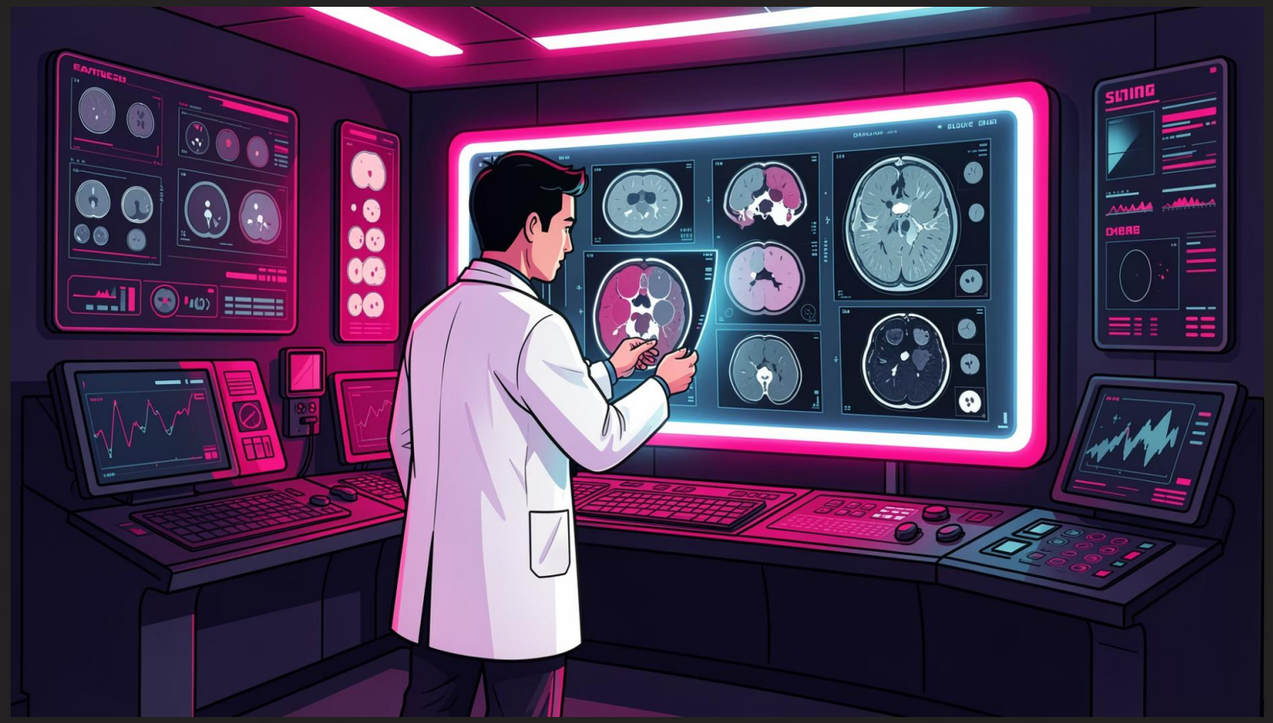
Реализуемость

Выполнимо в рамках учебного проекта по срокам и ресурсам

Made with GAMMA

Направление 1 · Здравоохранение и Социум

COMPUTER VISION · NLP



Проблема

Дефицит радиологов в регионах, высокая нагрузка и риск ошибок при интерпретации КТ/МРТ.

ML-задача

Детекция и сегментация патологий (КТ, рентген *или* ЭКГ — одна модальность). Классификация сигнала для ЭКГ.

Датасеты

MosMedData, MIMIC-CXR, BraTS, LIDC, PTB-XL, каталог Сеченовского.

⚠ Лицензии NC/ND, credentialed-доступ — не ре-идентифицировать пациентов.

Бизнес-эффект

Ускорение диагностики в 5–10 раз, снижение ошибок, поддержка телемедицины.

Made with GAMMA

Направление 2 · Медиа и Общество

NLP · TEXT CLASSIFICATION

Проблема

Информационный шум, фейки, потребность медиа в автоматическом мониторинге и анализе трендов.

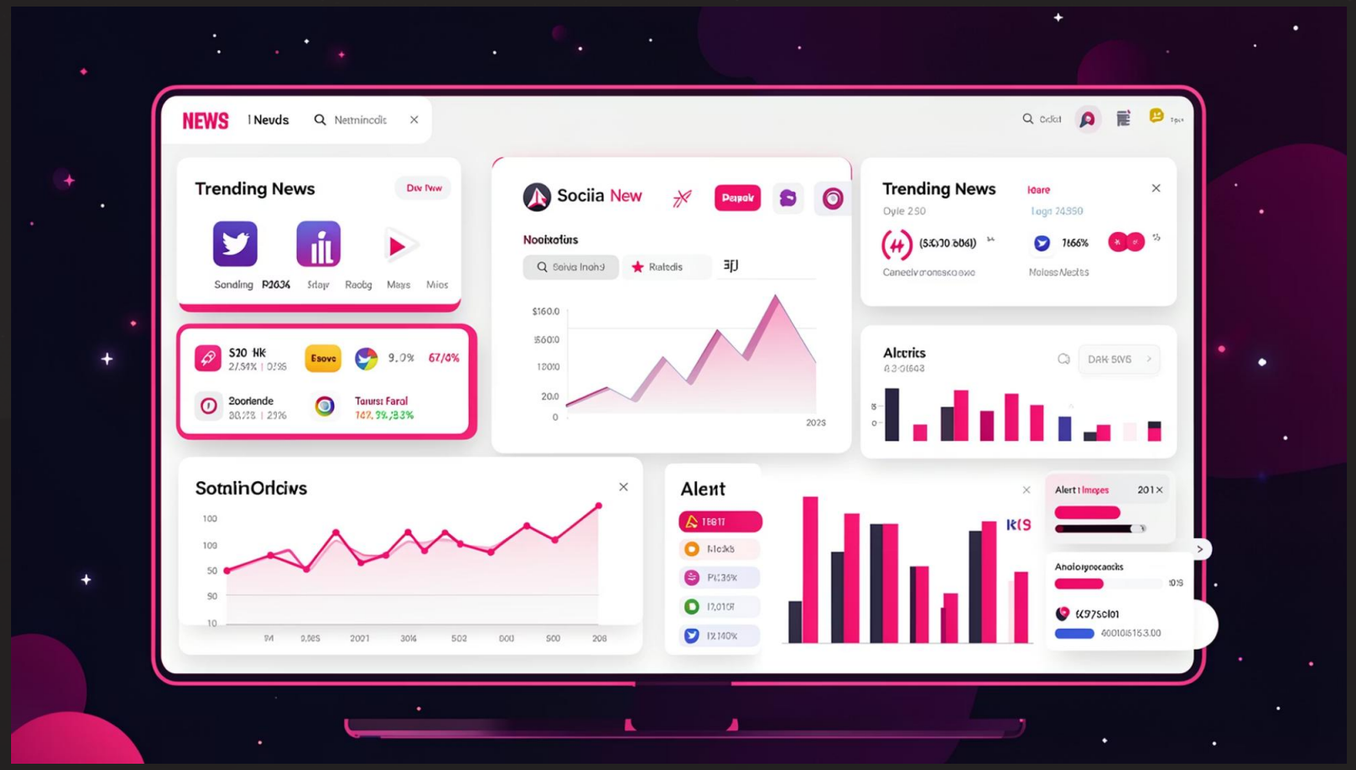
ML-задачи

- Классификация и кластеризация новостей
- Анализ тональности (sentiment)
- NER, фактчек и stance detection
- Фильтр «новость / не новость»

Домен (Lenta vs соцсети) — обсудить явно. Не скрейпить без оговорок.

Бизнес-эффект

Медиа-мониторинг, PR, ранние сигналы кризисов.



Made with GAMMA

Направление 3 · Бизнес и Экономика

TIME SERIES · FORECASTING

Проблема

Сезонность, акции, нулевой спрос. Ошибка прогноза → out-of-stock или мёртвый склад.

ML-задача

Точечный / квантильный прогноз. Метрики: MAPE, RMSE, WRMSSE (M5). Сравнение ETS/ARIMA с бустингом и DeepAR.

Датасеты

M5, Favorita, Rossmann, Russian Retail, GluonTS, Nixtla. Ковариаты: FRED, Росстат, нефть, погода.

Бизнес-эффект

Меньше списаний и упущенной выручки.

Made with GAMMA

Направление 4 · Медиа-безопасность и DeepFake

COMPUTER VISION · SECURITY

Проблема

Deepfake, face-swap, диффузии расширяют инструментарий мошенников.

ML-задача

Бинарная / мультикласс детекция по кадрам и клипам. Опционально — LSTM/Transformer по временным рядам кадров. Метрики: F1, AUC.

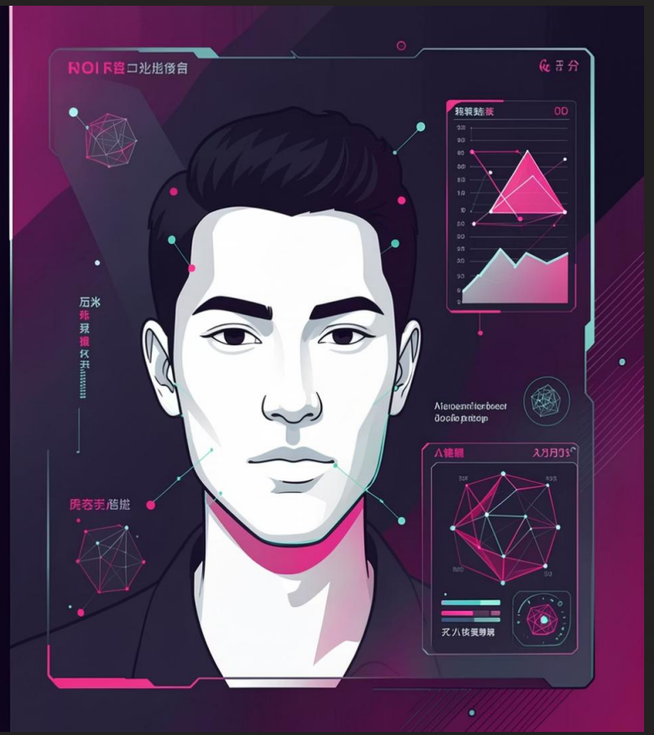
Рекомендация

Начать с face crop + один стабильный датасет → затем другой домен, чтобы показать падение generalization.

⚠ Лицензии и этика биометрии — обязательно отразить в отчёте.

Датасеты

FaceForensics++, Celeb-DF, DFDC, HF-наборы.



Made with GAMMA

Домашнее задание

1

Выбрать задачу

Определитесь с направлением и конкретной темой проекта из предложенных кластеров.

2

Создать .md файл

Разместите файл с бизнес-анализом в вашем репозитории по предоставленному шаблону.

3

Сдать бизнес-анализ

Оформите структуру: проблема → ML-задача → данные → метрики → бизнес-эффект.

ⓘ Полные таблицы URL и датасетов — в приложениях A1–A4 в конце файла курса.

Made with GAMMA

Домашнее задание

1

Описание бизнес анализа

2

Примеры датасетов

Made with GAMMA